

Monitoratge Ambiental d'un CPD



Dario Brea
Xavi Aguilar

1. Objectiu de la Pràctica

- Desenvolupar un sistema de supervisió per controlar les condicions ambientals d'una sala de servidors. El projecte ha de generar alertes automàtiques quan la temperatura o la llum superin determinats valors i permetre la consulta de la informació mitjançant la comunicació sèrie.

2. Breu Descripció de la Pràctica

- Aquest projecte consisteix en utilitzar una placa ESP32 connectada a un sensor de temperatura LM35 i a un sensor de llum LDR. Quan els valors detectats excedeixen els límits establerts, el sistema activa un LED i envia avisos a través del monitor sèrie. A més, l'usuari pot interactuar amb el dispositiu enviant comandes per consultar informació o controlar determinades funcions.

3. Explicació de Conceptes Clau

Classe, Objecte i Mètode

○ Classe:

És una estructura o model que defineix les característiques i funcionalitats que tindran els objectes creats a partir d'ella. Per exemple, la classe `HardwareSerial` especifica com s'ha de gestionar la comunicació sèrie.

○ Objecte:

És una instància concreta d'una classe. Un exemple és `Serial`, que deriva de la classe `HardwareSerial`. Quan s'utilitza `Serial.begin()`, s'està treballant amb aquest objecte.

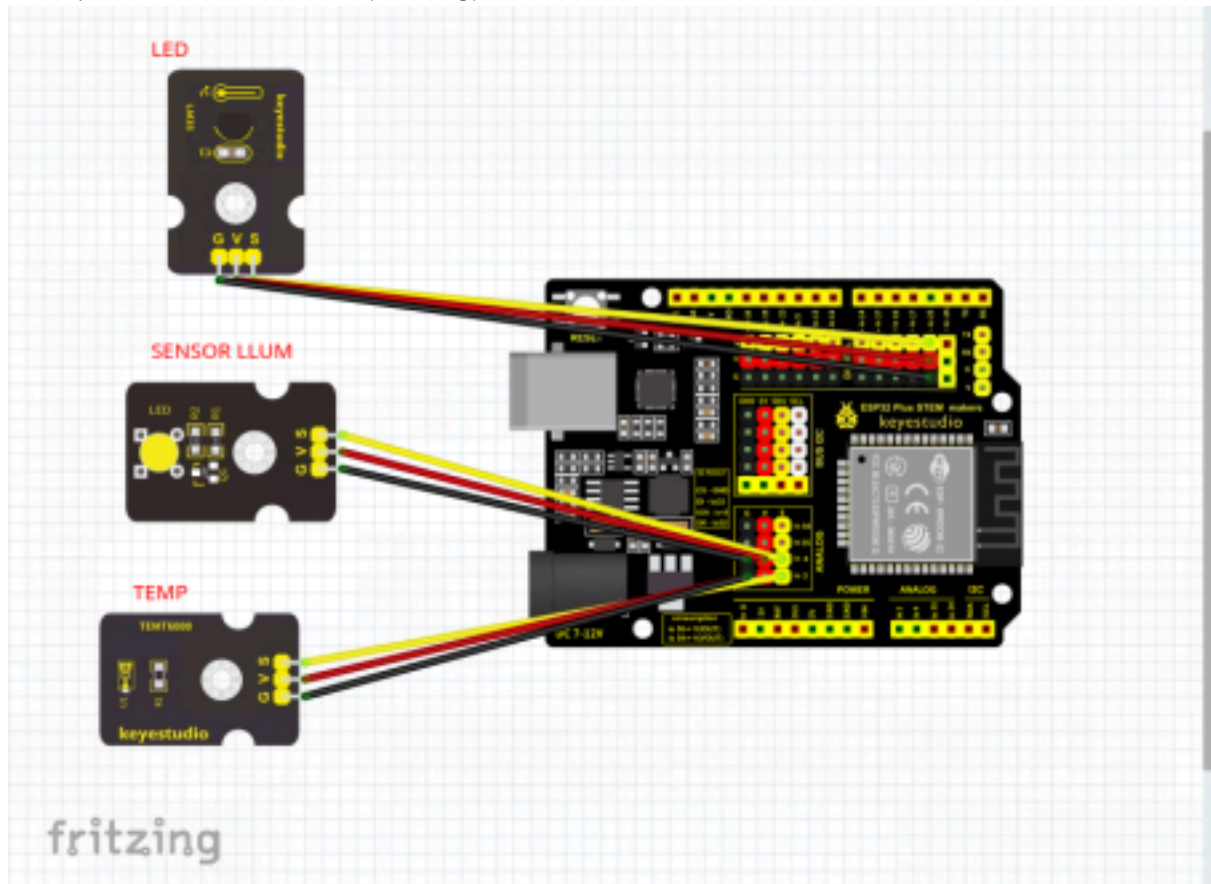
○ Mètode:

És una acció o funció associada a una classe o objecte que determina el seu comportament. Alguns exemples de mètodes de l'objecte `Serial` són `.begin(115200)`, `.print("Hola")`, `.println()` i `.available()`.

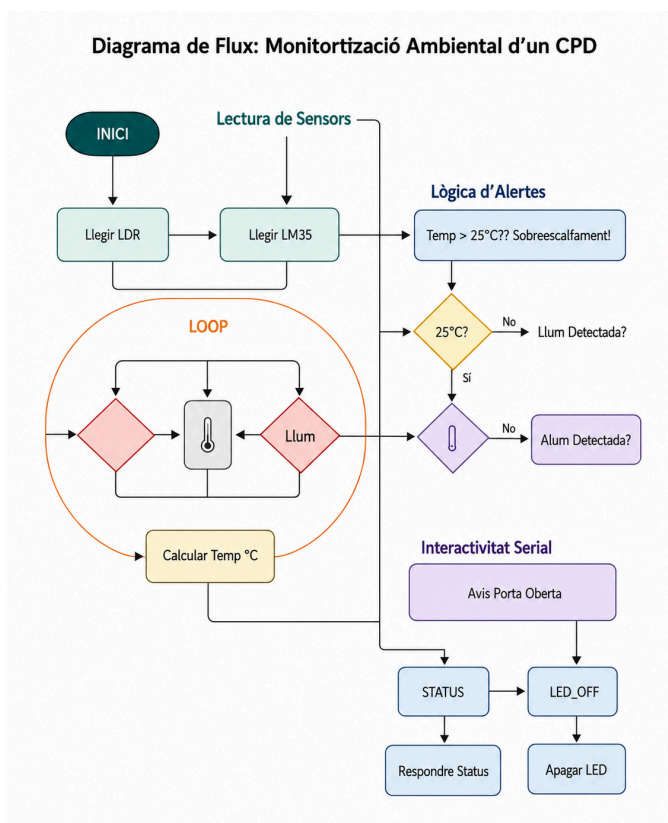
Relació amb l'objecte Serial

L'objecte `Serial`, que pertany a la classe `HardwareSerial`, és el mecanisme que facilita la comunicació entre l'ESP32 i l'ordinador. Mitjançant els seus diferents mètodes es poden transmetre dades al monitor sèrie per visualitzar informació i també rebre instruccions de l'usuari per interactuar amb el programa, utilitzant funcions com `available()` o `readStringUntil()`.

4. Esquema de Connexions (Fritzing)



5. Diagrama de Flux del Programa



Funcionament en 3 punts

1. Inicialització del sistema

L'ESP32 posa en marxa el Monitor Sèrie i configura els pins corresponents al LED, al sensor de temperatura LM35 i al sensor de llum LDR.

2. Supervisió i generació d'alertes

Cada 2 segons, el dispositiu obté les dades dels sensors. Quan la temperatura supera els 25 °C, s'activa el LED d'avís. Si l'LDR detecta un nivell elevat de llum, el sistema mostra un avís indicant una possible intrusió al rack.

3. Gestió manual

Mitjançant el terminal es poden executar les següents ordres:

- **STATUS:** Mostra un resum amb l'estat actual dels sensors i del sistema.
- **LED_OFF:** Desactiva manualment el LED d'alerta.

6. Proves realitzades

Verificació dels diferents components:

- **Prova de l'LDR:** Cobrir el sensor per comprovar que el valor registrat disminueix. Posteriorment, il·luminar-lo amb una llanterna per observar l'increment de la lectura.
- **Prova del LM35:** Escalfar lleugerament el sensor amb els dits i verificar que la temperatura indicada augmenta.
- **Prova d'alertes:** Forçar els valors per sobre dels llindars establerts i comprovar que el LED s'encén i que es mostren els missatges d'avís corresponents.
- **Prova de comandes:** Introduir les ordres **STATUS** i **LED_OFF** al Monitor Sèrie i confirmar que el sistema respon correctament.

7. Seguiment del projecte a GitHub

Documentació del procés mitjançant captures de pantalla:

- **Repositori:** Mostrar l'organització del projecte amb les carpetes *practica2/*, *src/*, *doc/* i l'arxiu *README.md*.
- **Issues:** Presentar els 6 *issues* creats juntament amb les etiquetes assignades a cadascun.
- **Tauler Kanban:** Mostrar les columnes *To Do*, *Doing* i *Done*, amb diverses targetes (*issues*) movent-se entre elles segons el progrés del treball.
- **Commits:** Incloure un exemple de *commit* que tanqui una incidència amb el missatge "**Closes #3**".

 **xaviaguilarb** Update README.md

b17ac97 · 26 minutes ago 8 Commits

doc	Create prova.txt	40 minutes ago
src	Delete src/sketch.txt	33 minutes ago
README.md	Update README.md	26 minutes ago

README

PRACTICA-2

Descripció General

Aquest projecte implementa un sistema de monitorització ambiental per a un Centre de Processament de Dades (CPD) utilitzant un ESP32. L'objectiu és simular un entorn industrial IoT on es vigilen condicions crítiques (temperatura i llum) per prevenir fallades i estalviar energia.

Repositori: <https://github.com/users/xaviaguilarb/projects/3>

Projecte: <https://github.com/xaviaguilarb/PRACTICA-2>